

2.2. Kiến trúc hướng sự kiện

1. Kiến trúc hướng sự kiện (EDA) là gì?
 - A. Một kiểu kiến trúc trong đó các sự kiện giao tiếp trực tiếp với nhau.
 - B. Một kiểu kiến trúc trong đó các thành phần giao tiếp thông qua sự kiện.
 - C. Một kiểu kiến trúc trong đó các sự kiện giao tiếp thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung.
 - D. Một kiểu kiến trúc trong đó các thành phần giao tiếp thông qua lệnh gọi thủ tục từ xa (RPC).
2. Lợi ích chính của việc sử dụng kiến trúc hướng sự kiện (EDA) là gì?
 - A. Khả năng mở rộng cao hơn, khả năng chịu lỗi tốt hơn và sự ghép nối lỏng lẻo.
 - B. Hiệu suất tốt hơn, bảo mật tốt hơn và khả năng bảo trì dễ dàng hơn.
 - C. Chi phí thấp hơn, tốc độ phát triển nhanh hơn và khả năng kiểm thử dễ dàng hơn.
 - D. Tính di động tốt hơn, khả năng tương tác tốt hơn và khả năng tái sử dụng mã tốt hơn.
3. Nhược điểm chính của việc sử dụng kiến trúc hướng sự kiện (EDA) là gì?
 - A. Độ phức tạp cao hơn, khó gỡ lỗi và khó kiểm thử.
 - B. Hiệu suất thấp hơn, khả năng bảo mật kém hơn và khả năng mở rộng hạn chế.
 - C. Chi phí cao hơn, tốc độ phát triển chậm hơn và khả năng bảo trì khó khăn hơn.
 - D. Tính di động kém hơn, khả năng tương tác kém hơn và khả năng tái sử dụng mã hạn chế.
4. Mô hình giao tiếp nào được sử dụng phổ biến trong kiến trúc hướng sự kiện (EDA)?
 - A. Mô hình yêu cầu-phản hồi.
 - B. Mô hình xuất bản-đăng ký.
 - C. Mô hình máy khách-máy chủ.
 - D. Mô hình ngang hàng.
5. Loại sự kiện nào thường được sử dụng trong kiến trúc hướng sự kiện (EDA)?
 - A. Sự kiện miền.
 - B. Sự kiện tích hợp.
 - C. Sự kiện miền và sự kiện tích hợp.
 - D. Không loại nào ở trên.
6. Bộ định tuyến sự kiện có vai trò gì trong kiến trúc hướng sự kiện (EDA)?
 - A. Tạo ra các định tuyến sự kiện.
 - B. Tiêu thụ các sự kiện.
 - C. Định tuyến các sự kiện đến người tiêu dùng phù hợp.
 - D. Lưu trữ các sự kiện định tuyến đến người tiêu dùng phù hợp.

7. Người tiêu dùng sự kiện có vai trò gì trong kiến trúc hướng sự kiện (EDA)?

A. Tạo ra các sự kiện.

B. Tiêu thụ các sự kiện và thực hiện hành động.

C. Định tuyến các sự kiện đến người tiêu dùng phù hợp.

D. Lưu trữ các sự kiện.

8. Hai mô hình phổ biến của kiến trúc hướng sự kiện là gì?

A. Client-Server và Microservices.

B. Monolithic và Distributed.

C. Broker topology và Mediator topology.

D. Layered và Hexagonal.

9. Trong Broker topology, các event được phân phối đến event processor thông qua thành phần nào?

A. Mediator.

B. Event Queue.

C. Message Broker.

D. Event Channel.

10. Thành phần nào trong Mediator topology đóng vai trò điều phối và quản lý luồng sự kiện?

A. Queue Mediator.

B. Channel Mediator.

C. Event Mediator.

D. Event Processor.

11. Trường hợp nào sau đây KHÔNG nên sử dụng Broker topology?

A. Cần giảm sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần.

B. Định tuyến đơn giản.

C. Xử lý logic phức tạp giữa các thành phần.

D. Cần mở rộng hệ thống.

12. Một hệ thống thương mại điện tử cần xử lý các đơn hàng, cập nhật kho hàng và gửi thông báo cho khách hàng. Yêu cầu là hệ thống cần linh hoạt để có thể thêm các chức năng mới (ví dụ: tích điểm khách hàng) mà không ảnh hưởng đến các chức

năng hiện có. Kiến trúc EDA nào phù hợp nhất?

A. Broker Topology

B. Mediator Topology

C. Cả hai đều không phù hợp

D. Không có kiến trúc nào ở trên

13. Một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng cần theo dõi vị trí của hàng hóa, cập nhật trạng thái giao hàng và thông báo cho các bên liên quan (nhà cung cấp, nhà vận chuyển, khách hàng). Hệ thống này yêu cầu sự **điều phối chặt** chẽ giữa các quy trình và đảm bảo **thứ tự** thực hiện các bước. Kiến trúc EDA nào phù hợp nhất?

A. Broker Topology

B. Mediator Topology

C. Cả hai đều phù hợp như nhau

D. Không có kiến trúc nào ở trên

14. Một hệ thống IoT thu thập dữ liệu từ hàng ngàn **cảm biến** và cần xử lý dữ liệu này theo thời gian **thực** để đưa ra cảnh báo hoặc điều khiển thiết bị. Hệ thống này ưu tiên tốc độ xử lý và độ **trễ thấp**. Kiến trúc EDA nào phù hợp nhất?

A. Mediator Topology

B. Broker Topology

C. Cả hai đều phù hợp

D. Không có kiến trúc nào ở trên

15. Trong một hệ thống quản lý nội dung (CMS), khi **một** bài viết được xuất bản, cần thông báo cho **các** dịch vụ khác như dịch vụ gửi email, dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ thống kê. Bài viết có thể được xuất bản ở **hiệu định** dạng (ví dụ: HTML, PDF). Làm thế nào để thiết kế Event Channel hiệu quả nhất?

A. Sử dụng một Event Queue duy nhất cho tất cả các dịch vụ.

B. Sử dụng Event Channel dạng Topic để cho phép nhiều dịch vụ nhận thông báo.

C. Sử dụng Event Channel dạng Queue riêng biệt cho từng dịch vụ.

D. Không cần sử dụng Event Channel.

16. Một hệ thống đặt xe trực tuyến cần xử lý các sự kiện như yêu cầu đặt xe, xác nhận tài xế, cập nhật vị trí và hoàn thành chuyến đi. Để đảm bảo tính tin cậy, hệ thống cần **ghi lại** tất cả các sự kiện này để phục vụ việc **kiểm tra** và **phân tích** **sau này**. Phương pháp nào phù hợp nhất?

A. Chỉ lưu trữ các initiating event trong Event Channel.

B. Chỉ lưu trữ các processing event.

C. Lưu trữ tất cả các event trong Event Channel.

D. Không cần lưu trữ event.

17. Trong một hệ thống thương mại điện tử, khi một đơn hàng được tạo, cần gửi thông báo đến nhiều hệ thống khác nhau (hệ thống kho, hệ thống thanh toán, hệ thống giao hàng). Kiến trúc Broker Topology sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
- A. Gửi thông báo trực tiếp từ hệ thống tạo đơn hàng đến tất cả các hệ thống liên quan, sử dụng một Mediator dạng Broker để điều phối luồng sự kiện.
 - B. Sử dụng một message broker để nhận sự kiện "đơn hàng được tạo" và phân phối đến các hệ thống liên quan.
 - C. Sử dụng một Mediator để điều phối luồng sự kiện.
 - D. Lưu trữ sự kiện "đơn hàng được tạo" trong cơ sở dữ liệu và cho phép các hệ thống khác truy vấn.
18. Một hệ thống tài chính cần xử lý các giao dịch theo thời gian thực. Broker Topology giúp đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng như thế nào?
- A. Bằng cách tập trung tất cả giao dịch tại một Mediator trung tâm.
 - B. Bằng cách sử dụng message broker để phân phối giao dịch đến các hệ thống xử lý khác nhau, cho phép mở rộng hệ thống dễ dàng.
 - C. Bằng cách sử dụng message broker để phân phối giao dịch đến các hệ thống xử lý khác nhau, không cho phép mở rộng hệ thống.
 - D. Bằng cách xử lý giao dịch trực tiếp tại hệ thống tạo giao dịch.
19. Một hệ thống mạng xã hội cần xử lý các sự kiện như "bài đăng mới", "bình luận", "thích". Mediator có thể được sử dụng để đơn giản hóa việc quản lý luồng sự kiện này như thế nào?
- A. Bằng cách cho phép các Mediator đến thành phần giao tiếp trực tiếp với nhau và phân tán luồng sự kiện trên nhiều hệ thống khác nhau.
 - B. Bằng cách tập trung tất cả luồng sự kiện tại Mediator và quản lý các tương tác giữa các thành phần.
 - C. Bằng cách phân tán luồng sự kiện trên nhiều hệ thống khác nhau.
 - D. Bằng cách lưu trữ tất cả các sự kiện trong một cơ sở dữ liệu duy nhất.
20. Trong một hệ thống thương mại điện tử, khi người dùng đặt hàng, sự kiện nào sẽ được tạo ra?
- A. Sự kiện "Sản phẩm được xem".
 - B. Sự kiện "Sản phẩm được xem" và sự kiện "Thanh toán thành công".
 - C. Sự kiện "Thanh toán thành công".
 - D. Sự kiện "Đơn hàng được tạo".